

Математическое моделирование.

Лабораторная Работа №4

Модель гармонических колебаний

Барсегян Вардан Левонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Задание	8
3.1	Определение вариант задания	8
3.2	Задание	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы	10
4.2	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и без действий внешней силы	12
4.3	Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и с действием внешней силы	14
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	Вариант задания	8
4.1	График колебаний гармонического осциллятора без затуханий . .	11
4.2	Фазовый портрет гармонического осциллятора без затуханий . .	11
4.3	График колебаний гармонического осциллятора с затуханиями . .	13
4.4	Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханиями . .	13
4.5	График колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и воздействием внешней силы	15
4.6	Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханиями и воздействием внешней силы	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение модели гармонического осциллятора, построение математической модели.

2 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Виды колебаний

- **Свободные колебания.** Совершаются под действием внутренних сил системы после того, как система была выведена из положения равновесия. Чтобы свободные колебания были гармоническими, необходимо, чтобы колебательная система была линейной (описывалась линейными уравнениями движения), и в ней отсутствовала диссипация энергии (при ненулевой диссипации, в системе после возбуждения происходят затухающие колебания).
- **Вынужденные колебания.** Совершаются под воздействием внешней периодической силы. Чтобы вынужденные колебания были гармоническими, достаточно, чтобы колебательная система была линейной (описывалась линейными уравнениями движения), а внешняя сила (воздействие) менялась со временем как гармоническое колебание (то есть, чтобы зависимость от времени этой силы тоже, в свою очередь, была синусоидальной).

Очень часто малые колебания, как свободные, так и вынужденные, которые происходят в реальных системах, можно считать имеющими форму гармонических колебаний или очень близкую к ней.

Как установил в 1822 году Фурье, широкий класс периодических функций может быть разложен на сумму тригонометрических компонентов — в ряд Фурье.

Другими словами, любое периодическое колебание может быть представлено как сумма гармонических колебаний с соответствующими амплитудами, частотами и начальными фазами. Среди слагаемых этой суммы существует гармоническое колебание с наименьшей частотой, которая называется основной частотой, а само это колебание — первой гармоникой или основным тоном, частоты же всех остальных слагаемых, гармонических колебаний, кратны основной частоте, и эти колебания называются высшими гармониками или обертонами — первым, вторым и т.д.

Для широкого класса систем откликом на гармоническое воздействие является гармоническое колебание (свойство линейности), при этом связь воздействия и отклика является устойчивой характеристикой системы. С учётом предыдущего свойства это позволяет исследовать прохождение колебаний произвольной формы через системы.

3 Задание

3.1 Определение вариант задания

Определим вариант задания в соответствии с формулой (рис. 3.1).



The image shows a digital display with a black background. The text is in a light blue, monospace-style font. It displays the calculation: $(1\ 132\ 222\ 005 \bmod 70) + 1 =$ followed by the number 6 on the next line.

Рис. 3.1: Вариант задания

3.2 Задание

Вариант № 6

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 8x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + \dot{x} + 3x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 3\dot{x} + 6x = \sin(0.5t)$$

На интервале $t \in [0; 45]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = -1, y_0 = 0$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Реализуем модель на Julia

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
t = (0, 45)
```

```
u0 = [-1, 0]
```

```
p1 = [0, 8]
```

```
function f(u, p, t)
    x0, y0 = u
    g, w = p
    dx = y0
    dy = -g .*y0 -w^2 .*x0
    return [dx, dy]
end
```

```
problem1 = ODEProblem(f, u0, t, p1)
```

```
solution1 = solve(problem1, saveat=0.05)
```

Построим графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.1).
и график фазового портрета (рис. 4.2).

```
plot(solution1, title="Колебания гармонического осциллятора без затуханий", label=["x",
```

```
plot(solution1, idxs=(1, 2), title="Фазовый портрет", label="Зависимость x от y", хахi
```

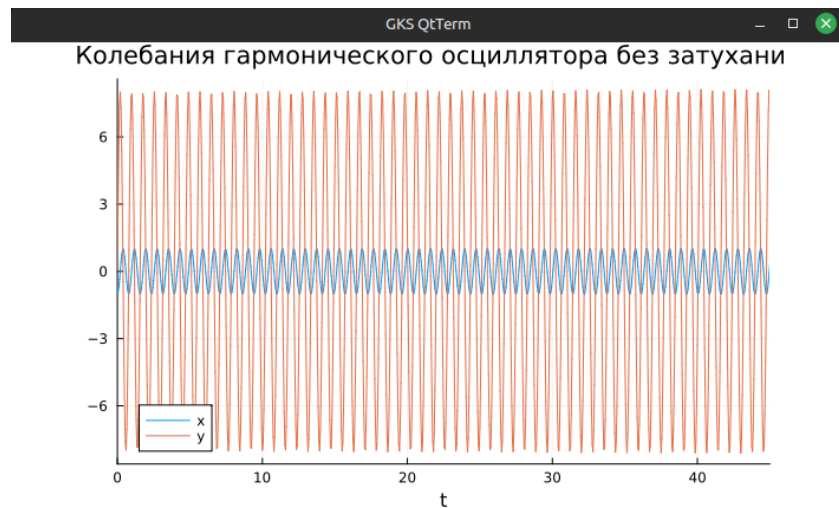


Рис. 4.1: График колебаний гармонического осциллятора без затуханий

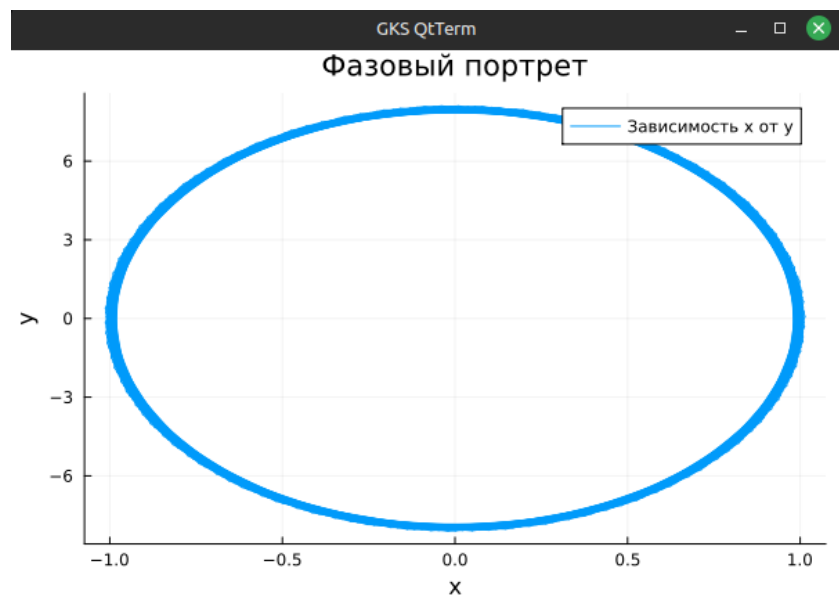


Рис. 4.2: Фазовый портрет гармонического осциллятора без затуханий

Из графика видно отсутствие затуханий и периодичность колебаний

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и без действий внешней силы

Реализуем модель на Julia

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
t = (0, 45)
```

```
u0 = [-1, 0]
```

```
p2 = [4, 3]
```

```
function f(u, p, t)
    x0, y0 = u
    g, w = p
    dx = y0
    dy = -g .* y0 - w^2 .* x0
    return [dx, dy]
end
```

```
problem2 = ODEProblem(f, u0, t, p2)
solution2 = solve(problem2, saveat=0.05)
```

Построим графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.3).
и график фазового портрета (рис. 4.4).

```
plot(solution2, title="Колебания гармонического осциллятора с затуханиями", label=["x"
```

```
plot(solution2, idxs=(1, 2), title="Фазовый портрет", label="Зависимость x от y", xaxi
```

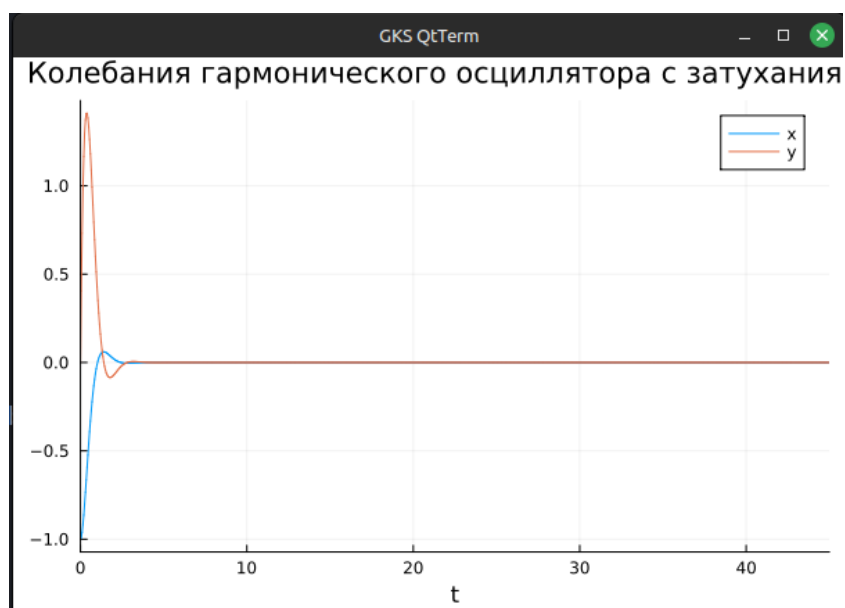


Рис. 4.3: График колебаний гармонического осциллятора с затуханиями

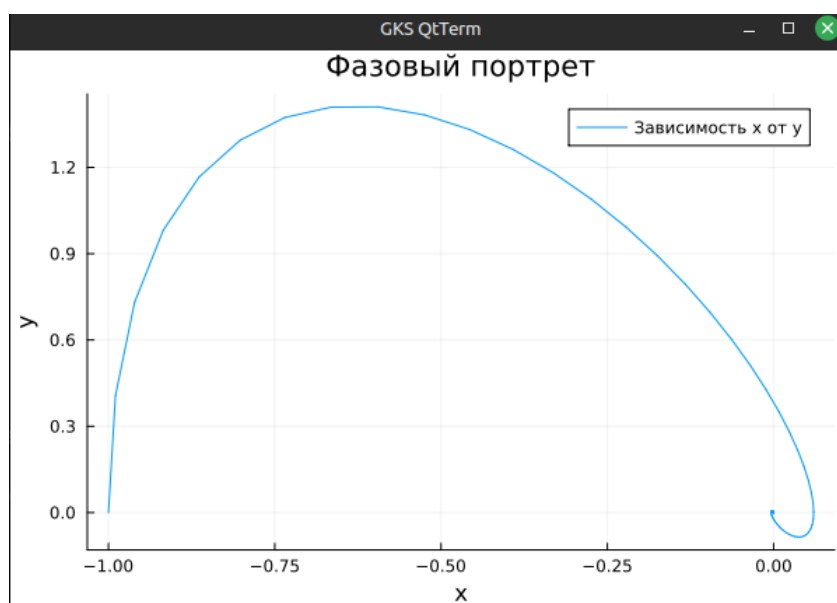


Рис. 4.4: Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханиями

На графике фазового портрета видно, что график затухает.

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и с действием внешней силы

Реализуем модель на Julia, добавив функцию воздействие внешней силы.

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
t = (0, 45)
```

```
u0 = [-1, 0]
```

```
p3 = [3, 6]
```

```
f(t) = sin(0.5*t)
```

```
function f2(u, p, t)
```

```
    x0, y0 = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y0
```

```
    dy = -g .*y0 -w^2 .*x0 .+f(t)
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, t, p3)
```

```
solution3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat=0.05)
```

Построим графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.5).
и график фазового портрета (рис. 4.6).

```
plot(solution3, title="Колебания гарм. осц. с затуханиями и внеш. силой", label=["x" "
```

```
plot(solution3, idxs=(1, 2), title="Фазовый портрет", label="Зависимость x от y", xaxi
```

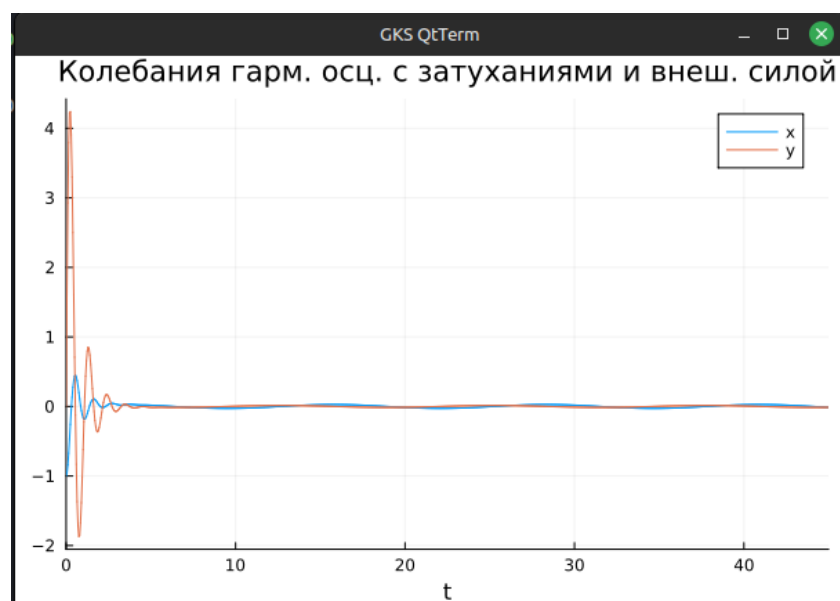


Рис. 4.5: График колебаний гармонического осциллятора с затуханиями и воздействием внешней силы

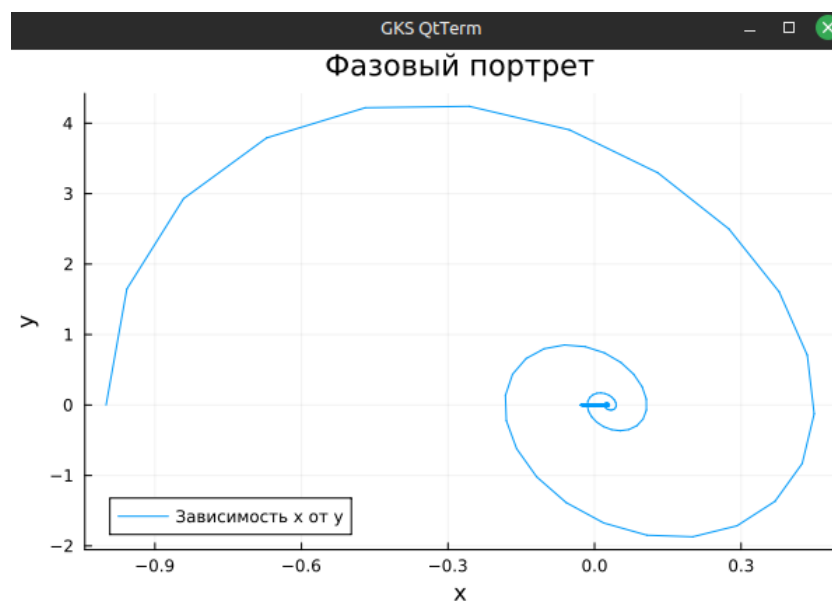


Рис. 4.6: Фазовый портрет гармонического осциллятора с затуханиями и воздействием внешней силы

5 Выводы

Я изучил модель гармонического осциллятора, построил математическую модель с определенными начальными параметрами, построил графики уравнения гармонического осциллятора и фазовый портрет.

Список литературы